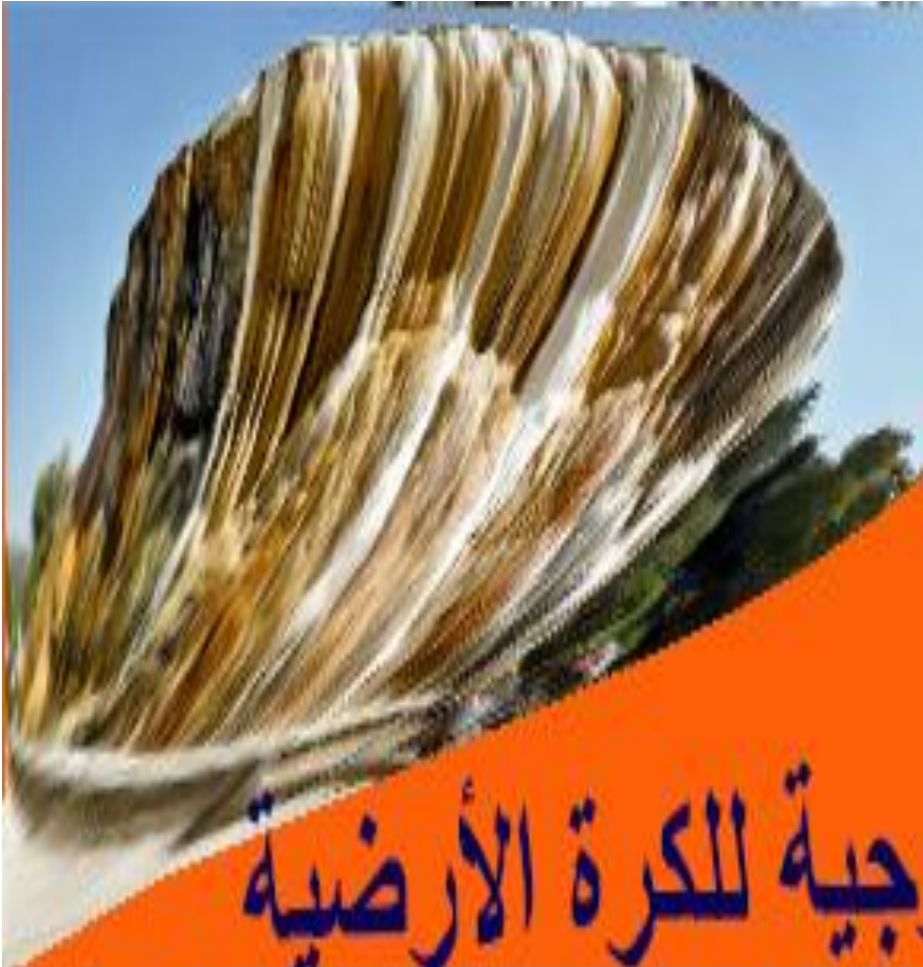




المقطع ٢

الدينامية الخارجية للكرة الأرضية



٣
م

المادة : علوم الطبيعة والحياة	المستوى : الثالثة متوسط	المدة :
الميدان : الإنسان والمحيط المقطع الثاني : الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية - الوضعية الإنطلاقية للمقطع الثاني		
مركبات الكفاءة ❖ التعرف على مكونات منظر طبيعي ❖ الربط بين تطور المناظر الطبيعية و فعل كل من العوامل المناخية و نشاط الإنسان . ❖ تثمين المناظر الطبيعية .		

المراحل	سير النشاط
الوضعية الإنطلاقية للمقطع الثاني	تعرفت فيما سبق أن الديناميكية الداخلية للكرة الأرضية ينجم عنها عدة مظاهر تتجلى أغلبها على سطح الأرض في شكل بنيات جيولوجية مثل البراكين والطيات و الفوالق و جبال غير أن هذه التراكيب الجيولوجية تتعرض لعدة تغيرات بفعل عوامل خارجية تسمح بتنوع تضاريس سطح الأرض وبالتالي تغير المناظر الطبيعية عبر الزمن .
السندات	 مظهر من مظاهر النشاط الخارجي للكرة الأرضية  احتراق الغابات   مظهر من مظاهر نشاط الإنسان  مظهر من مظاهر النشاط الخارجي للكرة الأرضية
التعليمات	1. ماهي أهم مكونات المنظر الطبيعي ؟ 2. كيف ساهمت هذه العوامل وكذا نشاط الإنسان في تشكيل المناظر الطبيعية ؟ 3. ماهي أشكال التدخل لتثمين المناظر الطبيعية ؟

الأستاذة : DINA BIO



الميدان : الإنسان والمحيط

المقطع الثاني : الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية

1- البنيات الجيولوجية الكبرى و خصائصها



معايير ومؤشرات التقويم مع 1:

- ❖ يميز المركبات الكبرى للمناظر الطبيعية.
- ❖ يميز المركبات الكبرى للمناظر الطبيعية.
- ❖ يصنف مكونات مناظر طبيعية محلية
- ❖ يفسر أصل الاختلافات الملاحظة بين المناظر الطبيعية .

مركبات الكفاءة

التعرف على مكونات منظر طبيعي

المورد المعرفي : يحدد المركبات الكبرى لمنظر طبيعي و خصائصها

المورد المنهجي : استقصاء المعلومات : استغلال وثائق

- ❖ يظهر مكونات مناظر طبيعية محلية.
- ❖ يفسر اختلاف مكاشف الصخور في المناظر الطبيعية.
- ❖ يبين العلاقة بين المناظر الطبيعية و نشاط الإنسان.

الوسائل : مطبوعات . جهاز العرض .

سير النشاط

المراحل

و انت تتجول في بلدنا الجزائر تشدك مناظرها الخلابة والمختلفة من منطقة الى اخرى انطلاقا من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق

ماهي المكونات الأساسية للمنظر الطبيعي ؟ وما سبب الاختلاف الذي يميزها عن بعضها البعض

المشكل

البنيات الجيولوجية الكبرى

النشاط 01 : مكونات المناظر الطبيعية

اليك السندات التالية

- 1 - حدد المكونات الأساسية للمنظر الطبيعي
- 2 - استنتج العناصر المشتركة بين هذه المناظر الطبيعية
- 3 - ما هي المعايير المعتمدة في تصنيف مناظر الجزائر إلى مناظر (ساحلية ، تلية ، هضاب عليا، صحراوية) ؟



الإستنتاج

تتكون المناظر الطبيعية من عدة عناصر (مركبات) أساسية تتمثل في : التضاريس ، التربة ، الصخور، الغطاء النباتي ، المياه ، الهواء ، نشاطات الإنسان
تصنف المناظر الطبيعية حسب المعايير التالية : - قربها من البحر - نوع التضاريس - الارتفاع
على مستوى البحر - المناخ و الغطاء النباتي

النشاط 02 : اختلاف مكاشف الصخور في المناظر الطبيعية

الصخور الرسوبية تشكلت بفعل تراكم الفتات الصخري الناتج من عمليات الحت والتعرية بعضه فوق بعض ثم تصلبه عبر الزمن الجيولوجي الطويل



صخور بشكل طيات محدبة ومقعرة

بنيات شكلتها المياه الساخنة بحمام الدباغ بقالمة

التعليمات

- اعتمادا على السندات المقدمة ماهو أصل الاختلاف الملاحظ على الصخور المكشوفة؟
- فسر اختلاف هذه المكاشف

الإستنتاج

-تتشكّل الطبقات الصخرية عن طريق ترسبات متتالية للفتات الصخري عبر الأزمنة الجيولوجية حيث تتوضّع الترسبات القديمة في الأسفل و تتوضّع الترسبات الحديثة في الأعلى

ترجع تشوّهات الصخور إلى قوى الإنضغاط الناتجة عن النشاط الداخلي للكرة الأرضية حيث ان كل الطبقات الصخرية تنشأ في وضعية أفقية ونتيجة تعرضها لقوى الإنضغاط تأخذ اشكالا مختلفة تظهر في شكل طيات محدبة واخرى مقعرة
اما صخور حمام الدباغ فتكونت بفعل ترسبات الأملاح التي تحملها المياه الحارة الجوفية

النشاط 03 : العلاقة بين المناظر الطبيعية و نشاط الإنسان

التعليمات من خلال السندات التالية

- 1 - اذكر بعض نشاطات الإنسان التي تساهم في تغير شكل المنظر الطبيعي
- 2 - أي من هذه النشاطات الذي يحدث تغيرا واسعا في شكل المنظر الطبيعي ؟ برر اجابتك
- 3 - قدم تعريفا وافيا للمنظر الطبيعي



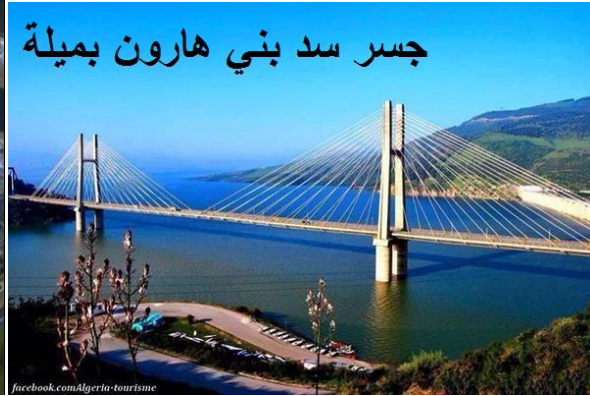
منشآت عمرانية بسطيف



واحة بالصحراء



مصنع الحديد والصلب بجيجل



جسر سد بني هارون بميلة



التوسع العمراني على حساب المناطق الزراعية بميلة



الإستنتاج

يعتبر كل من العمران ،الموارد ،النشاطات الصناعية ، المنشآت الكبرى نشاطات يقوم بها الإنسان تعمل على تغيير شكل المناظر الطبيعية
تعتبر النشاطات العمرانية أكثر الفئات تأثيرا و تغيير للمنظر الطبيعي كون الإنسان يجرف آلاف الهكتارات لبناء مدن سكانية لتلبية حاجات السكان

تعريف المنظر الطبيعي : هو كل ما يظهر في مساحة من سطح الأرض بشكل دائم ،إما ثابت كالأشجار ،أو متحرك كالحيوان ،وإما طبيعي كالتضاريس ،أو اصطناعي كالسدود و الطرق والبنيات

يتكون المنظر الطبيعي من تضاريس، نباتات، مجاري مائية، مكاشف الصخور و نشاط الإنسان في بعض المناطق تبدو مكاشف الصخور على شكل طبقات متراكبة (متطابقة) و في مناطق أخرى تكون هذه الطبقات مائل أو مطوية.
يتدخل الإنسان في تغيير شكل منظر طبيعي بفعل نشاطاته المختلفة من عمران ونشاطات صناعية وموارد ومنشآت كبرى

ارساء
الموارد



المادة: علوم الطبيعة والحياة	المستوى: الثالثة متوسط	المدة: 4 ساعات
------------------------------	------------------------	----------------

الميدان: الإنسان والمحيط المقطع الثاني: الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية 2- شكل المنظر الطبيعي و خواص الصخور 	معايير ومؤشرات التقويم - يربط بين خواص الصخور وتشكل منظر طبيعي - يحدد خواص الصخور التي لها علاقة بعموامل المناخ - يحدد خاصيتين فزيوكيميائيتين للصخور
مركبات الكفاءة الربط بين تطور المناظر الطبيعية وفعل كل من العوامل المناخية ونشاط الإنسان المورد المعرفي: يضع علاقة بين خصائص منظر طبيعي و خواص الصخور المتواجدة المورد المنهجي: استقصاء المعلومات ، استغلال وثائق ❖ يظهر تنوع الصخور في المناظر الطبيعية. ❖ يظهر الخصائص الفيزيوكيميائية لبعض الصخور. يضع علاقة بين تنوع المناظر الطبيعية و خواص الصخور.	الوسائل: صخور - مطبوعات - جهاز العرض الإلكتروني، عينات من صخور الشيست، الكلس، الغضار. ، الرمل البازلت،الغرانيت،الغنيس، حمض كلور الماء،ماء. حوجلة ،قمع، صحن زجاجي

سير النشاط	المراحل
تعتبر الصخور احد مكونات المناظر الطبيعية بالجزائر حيث تتعرض هذه الأخيرة لتأثير بعض العوامل المناخية ويختلف تأثير هذه العوامل المناخية على الصخور باختلاف خواص الصخور.	وضعية تعلم المورد
• ما انواع الصخور المتواجدة بالجزائر ؟ • ما العلاقة خواص الصخور بتغير المناظر الطبيعية؟	لمشكل

النشاط 01 : اظهر تنوع الصخور في المناظر الطبيعية

التعليمات : اليك السندات التالية والتي تمثل مناظر طبيعية مختلفة

1 - وضح العامل المحدد لتنوع للمناظر الطبيعية في هذه الحالة.

2 - احصي اهم الصخور المشكلة للمناظر الطبيعية في الجزائر

3 - اليك عينات من الصخور

- صنفها ضمن الجدول التالي من حيث اصلها - خصائصها وبنيتها (متراسة، قابلة للتفكك مفككة)

ثم قدم فرضية حول علاقة بنية الأصناف المذكورة وتنوع المناظر الطبيعية

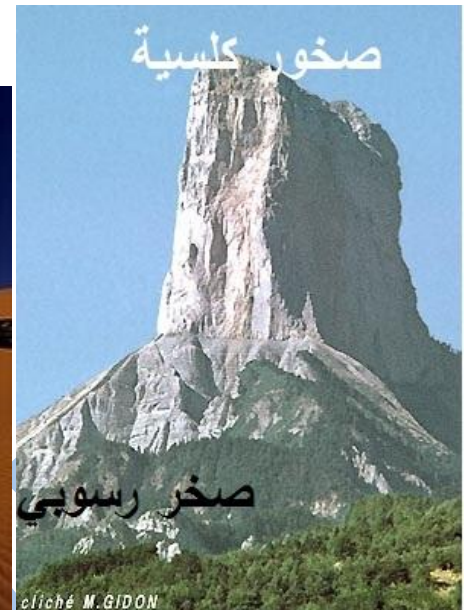
الصخر	أصله	بنيته	أهم خصائصه
البازلت			
الغرانيت			
الغيس			
الشيست			
الغضار			
الكلس			
الرمل			



• مناظر الصخور البازلتية: البازلت من الصخور النارية لونه عاتم داكن - يميل الى الاسود كثيرة الانتشار بالمناطق ذات النشاط البركاني القديم كما هو الحال في: كتلة الهقار وبجيجل الخ

صورة لجبال التاسلي





الإستنتاج

تعتبر بنية الصخور (درجة التماسك) العامل المحدد لتنوع المناظر الطبيعية
اهم الصخور المشكلة للمناظر الطبيعية في الجزائر هي الغضار - الكلس - الحجر الرملي - الرمل
- الشيست - الغنيس - البازلت

الصخر	أصله	بنيته	أهم خصائصه
البازلت	ماغماتي	متماسك	ثقيل جدا، يحتوي على بلورات مختلفة لونه عاتم يميل للأسود
الغرانيت	ماغماتي	متماسك	لونه رمادي منقط بالأسود، ثقيل، خشن الملمس به بلورات مختلفة
الغنيس	متحول	متماسك	لونه فاتح، ثقيل، له بلورات تتموضع على شكل ورقات رقيقة.
الشيست	متحول	متماسك	لونه فاتح ، ذو صفائح متقاربة ومتوازية تقريبا
الغضار	رسوبي	قابل للتفتت	ألوان مختلفة، هش ذو رائحة مميزة اذا اختلط بالماء
الكلس	رسوبي	قابل للتفتت	اقل صلابة من الغرانيت ذو منشأ عضوي أو كيميائي
الرمل	رسوبي	مفكك	ألوان مختلفة، يتكون من حبيبات مفككة ناتجة عن تفتت الصخور

النشاط 2: الخصائص الفيزيوكيميائية لبعض الصخور وعلاقتها بالعوامل المناخية

أ - الخواص الكيميائية

نحضر عينات من الصخور (البازلت ، الغرانيت ، الكلس ، الغضار ، الرمل ، الغنيس)

1 - نسكب على كل عينة قطرات من حمض كلور الماء... سجل ملاحظاتك

ب - الخواص الفيزيائية

1 - خذ كل عينة ثم قدر درجة تماسك عيناتها بمحاولة تفكيك مكوناتها بين اصابعك سجل ملاحظاتك

2 - قم بخدش كل عينة بالظفر ثم بقطعة زجاج ... سجل ملاحظاتك

- رتب هذه الصخور ترتيبا تنازليا حسب درجة الصلابة

3 - خذ كل عينة وصب فوقها الماء قطرة بقطرة ثم سجل ملاحظاتك حول مدى تشرب مل عينة للماء

أ - دون جميع ملاحظاتك ضمن الجدول التالي

ب - استنتج العلاقة بين تنوع المناظر الطبيعية و اختلاف بنية الصخر (صلب - قابل للتفتت - متفكك).

الخواص الصخر	الخواص الفيزيائية			الخواص الكيميائية	
	التماسك	الصلابة	النفاذية	حمض HCl	الحرارة
الغرانيت					
البازلت					
الغنيس					
الكلس					
الغضار					
الرمل					

الخصائص الصخر	الخواص الفيزيائية			الخواص الكيميائية
	التماسك	الصلابة	النفاذية	حمض HCl
الغرانيت	متماسك	صلب	غير نفوذ	لا يحدث فوران
البازلت	متماسك	صلب	غير نفوذ	لا يحدث فوران
الغنيس	متماسك	صلب	غير نفوذ	لا يحدث فوران
الكلس	قابل للتفتت	متوسطة	غير نفوذ	يحدث فوران
الغضار	قابل للتفتت	لين	قليل النفاذية	لا يحدث فوران
الرمل	فتاتية	مفككة	نفوذ	. لا يحدث فوران

تعتبر الصخور المتماسكة أكثر مقاومة للعوامل المناخية، كونها صلبة وقاسية، عكس الصخور المفتتة أو القابلة للتفتت والتي تكون مقاومتها ضعيفة تجاه العوامل الطبيعية، مثل الأمطار والرياح .

النشاط 03 : العلاقة بين تنوع المناظر الطبيعية و خواص الصخور

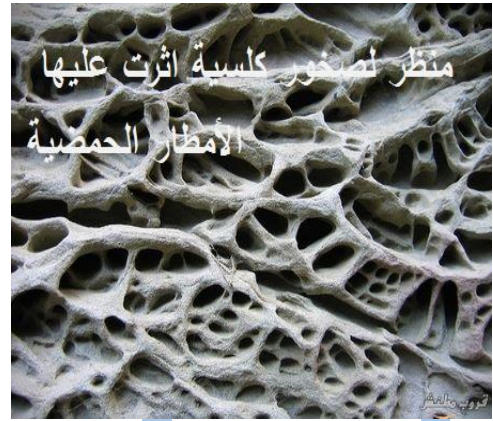
اعتمادا على النتائج التجريبية السابقة و معطيات السند (1) فسر التغيرات التي تطرأ على الصخور الكلسية

2 - تبدو مناظر الصخور السند 2 أكثر مقاومة للعوامل المناخية مقارنة بمناظر الصخور السند 3 و 4

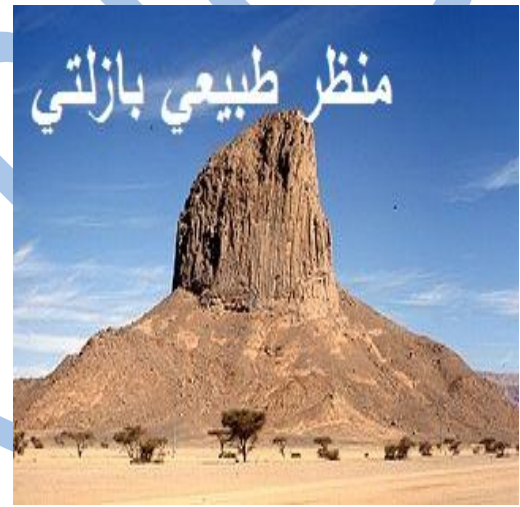
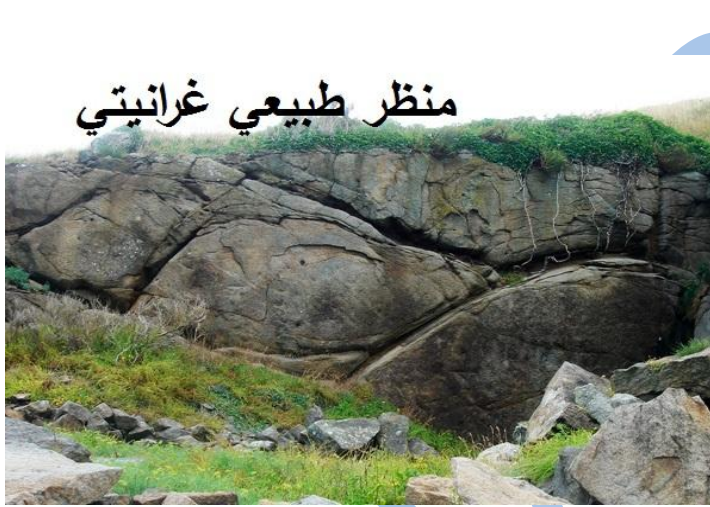
ما علاقة ذلك بالخواص الكيميائية للصخور

3 - انجز نصا علميا مختصرا توضح فيه علاقة خصائص الصخور بشكل المنظر الطبيعي

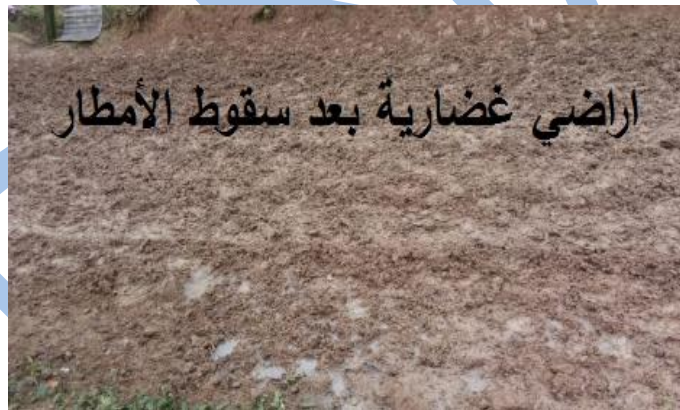
السند 1



السند 2



السند 3



الرق سهل صحراوي حصوي ناتج
عن تعرض الصخور لحت الرياح و
تنقل الحبيبات بواسطة الرياح
تاركة الحصى لعدم قدرتها على
نقلها .



الرق

الإستنتاج

يرتبط شكل المناظر الطبيعية بنوع وطبيعة الصخور المشكلة لها

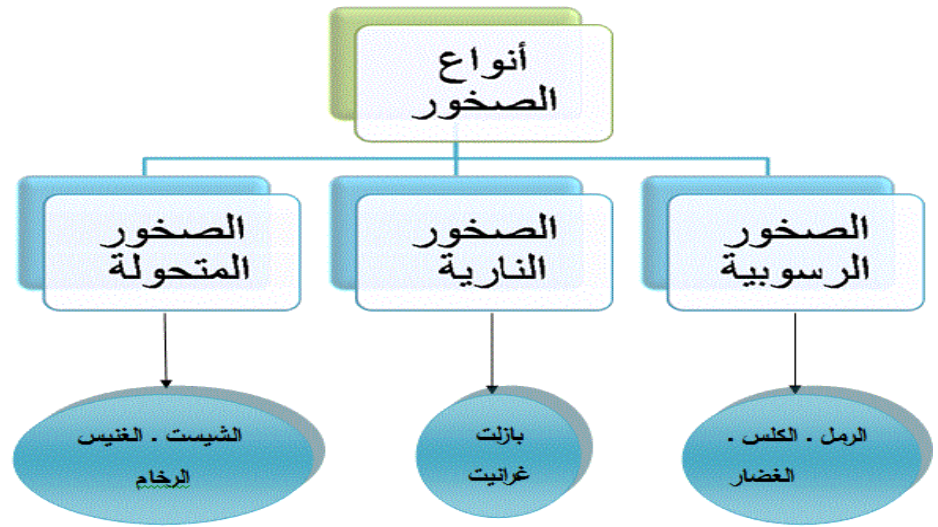
الصخور الكلسية تتعرض للتجوية الكيميائية حيث تتآكل بفعل تأثير الأمطار الحمضية عليها وهذا ما يؤدي الى التغير في شكلها

لاتتأثر صخور المناظر الغرانيتية والبازلتية بالأحماض كونها تمتاز ببنية متماسكة وصلابة قوية وهذا ما يجعلها أكثر مقاومة للعوامل المناخية عكس صخور المناظر التي يشكلها الغضار والتي تكون غير مقاومة للعوامل المناخية خاصة الأمطار الغزيرة كون الغضار ذو بنية لينة وقابلة للتفتت وقليل النفاذية يتميز الرمل ببنية مفككة و نفوذة جدا وهذا ما يجعل مناظر الصخور الرملية عرضة للتعرية بفعل كالرياح

ارساء الموارد

- الصخور في الجزائر متنوعة (بازلت ، غنايس، غرانيت، غضار، كلس، رمل..... .).
- يتغير شكل المنظر الطبيعي حسب طبيعة الصخور و خواصها الفيزيو كيميائية.
- تعد الصخرة المتراسة (المنضغطة) المتماسكة أكثر مقاومة من الصخرة المتفتتة نتيجة تأثير العوامل الخارجية.
- تشكل الصخور المتماسكة مناظر طبيعية شبه دائمة،اي ان تغيرها يستغرق زمنا طويلا عكس المناظر التي تتشكل من الصخور قابلة للتفتت والتي سريعة التغير كما هو الحال في المناظر الرملية

انجز مخططا تبين فيه اشكال الصخور في الجزائر



الأستاذة : DINA BIO



الميدان : الإنسان والمحيط

المقطع التعليمي الثاني : الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية

3- أثر العوامل المناخية في تغير المنظر الطبيعي



معايير ومؤشرات التقويم

- مع 1:** يحدد فعل العوامل المناخية على تطور منظر طبيعي
- ✓ يشرح كيفية تأثير العوامل المناخية على الصخور
 - ✓ يخطط تاريخ تطور غابة أو واد
 - ✓ يرسم مخطط لتطور تشكل سهب

مركبات الكفاءة

- الربط بين تطور المناظر الطبيعية وفعل كل من العوامل المناخية ونشاط الإنسان
- المورد المعرفي:** يوضح الآليات تأثير العوامل المناخية في تطور منظر طبيعي
- المورد المنهجي:** تطبيق المسعى التجريبي انجاز تجارب
- يستنتج آليات التأثير الفيزيوكيميائي للعوامل المناخية على الصخور.
 - يشرح دور الماء في تغيير التضاريس.
 - يلخص فعل العوامل المناخية على المناظر الطبيعية.

الوسائل : مطبوعات - جهاز العرض الإلكتروني

المراحل	سير النشاط
وضعية تعلم المورد	نميز في الجزائر ثلاث مناطق مناخية حيث تتميز كل منطقة بمناظرها المختلفة عن المنطقة الأخرى وهذا يرجع لتأثير العوامل المناخية على الصخور المشكلة لها
المشكل	ماهي الآليات التي تؤثر بها العوامل المناخية على الصخور ؟

النشاط 1: اتعرف على آليات التأثير الفيزيوكيميائي للعوامل المناخية على الصخور

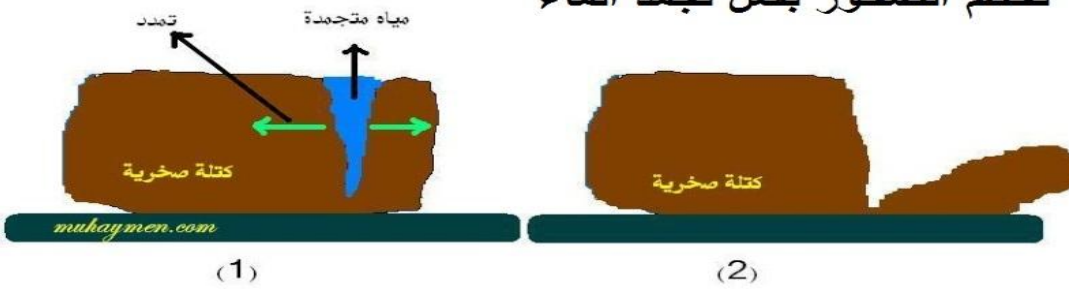
- من خلال السند 1 استخرج آليات تأثير الحرارة على الصخور
- من خلال السند 2 وضح سبب تأثير الرياح على الصخور في المناطق الصحراوية أكثر من المناطق التلية
- من خلال السند 3 فسر المظهر المجوف للصخور الكلسية مبينا الآلية التي تدخل بها الماء في هذه الحالة

السند 1



يؤدي تمدد معادن الصخور وانكماشها بفعل الفوارق الحرارية بين الليل والنهار، إلى إضعاف الطبقة السطحية للصخور فتتفصل قشور أو صفائح رقيقة من أسطح الصخور بشكل دائري أو أفقي حسب أنواع الصخور.

تحطم الصخور بفعل تجمد الماء



(1)

(2)

السند 2

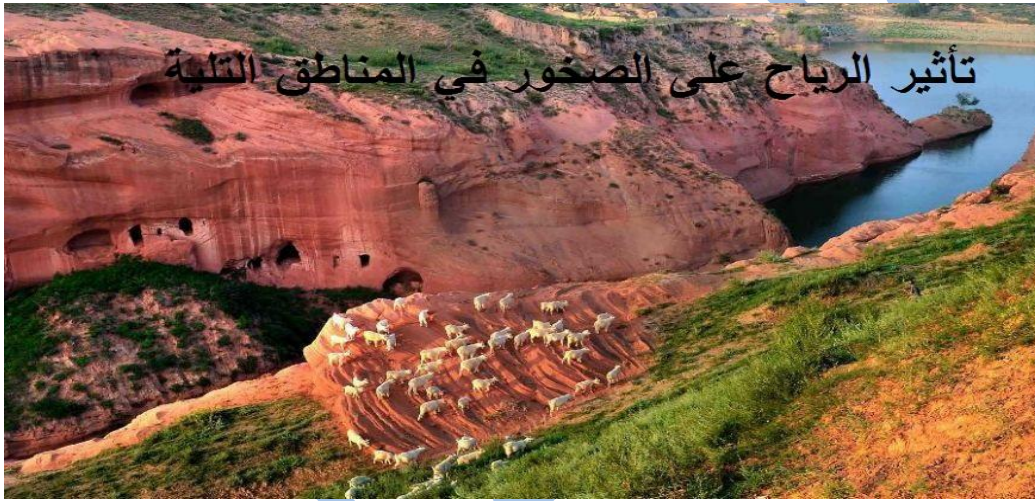
تأثير الرياح على الرمال



تأثير الرياح

على الصخور في المناطق الصحراوية

تأثير الرياح على الصخور في المناطق التلية



السند 3



تأثير الأمطار على الصخور الكلسية

الإستنتاج

1 تأثير الحرارة : يؤثر تغير درجة الحرارة في الصخور بطريقتين :

- اختلاف درجات الحرارة بين الليل و النهار يؤدي إلى تمدد الصخور و انكماشها ، يؤدي ذلك إلى تشققها و انكسارها خاصة في الصحراء.
- يجمد الماء و يزداد حجمه بين الصخور المشققة، فيحدث ضغط مما يتسبب في انكسارها، خاصة في الجبال

2 تأثير الرياح

- يكون تأثير الرياح على الصخور كبيرا اذا كان الصخر ذو بنية مفككة ومتواجد في مناطق جافة و خالية من الغطاء النباتي كما هو الحال في المناطق الصحراوية بينما المناطق التلية فغالبا ماتكون صخورها متماسكة او قابلة للتفتت و مناخها رطب و غنية بالغطاء النباتي وهذا مايجعل الرياح اقل تأثيرا على الصخور
- 3- **تؤثر الأمطار الحامضية** و الغنية بغاز الفحم على الصخور الكلسية بحيث تفتتها و تحدث فيها تجاويف و هذا ما نلاحظه في الكهوف و المغارات.

نشاط 2 : ابرز دور الماء في تغيير التضاريس

- من خلال السند 1 اذكر مختلف اشكال تأثير الماء على الصخور
- السند 2 يبين دور اخر للماء والرياح غير عملية الحت اذكره
- من خلال السند 3 اذكر مصير المواد المنقولة بالماء والرياح
- اكتب نص علمي تبين فيه تأثير كل من الأمطار والرياح على شكل التضاريس

السند 1



التأثير على التربة الزراعية



تأثير الماء على الصخور



نقل الماء للتربة من مكان لآخر الرمال تغطي الطرقات



رسوبيات متراكمة في حوض الترسيب

ترسب الرمال في المنخفضات

الإستنتاج

- 1- يؤثر الماء على الصخور عن طريق الحت بأنواعه الميكانيكي (تكسير الصخور) و الكيميائي (بالأمطار الحامضية التي تفتت الصخور).
- 2- يعمل كل من الماء والرياح على نقل نواتج الانجراف عن طريق الفيضانات و السيول و العواصف الرملية من مكانها إلى آخر.
- 3- تترسب المواد المنجرفة بفعل الماء والرياح عبر الأزمنة الجيولوجية مشكلة تضاريس جديدة (كتبان رملية، أحواض ترسيب)

النشاط 3 اتعرف على ملامح تغير تضاريس المناظر الطبيعية

من خلال السند 1 وضح كيفية تشكل هذه البنيات الجديدة

من خلال السند 2 اشرح لماذا تشكل معظم الكثبان الرملية والصخور المنحوتة بنيات غير ثابتة

استخرج من السند 3 اشكال تأثير سيلان الماء في تشكيل مناظر غير مألوفة وبين اي من المناظر يستغرق

وقت طويل واي المناظر يستغرق وقت قصير

السند 1



منخفضات بين الصخور (حضيرة بالطاسيلي) رسوبيات غضارية في موقع منخفض

السند 2



كثبان رملية متحركة اشكال صخرية منحوتة



فيضان وادي ميزاب يتسبب في التقليل
من مساحة الأراضي الزراعية

جداول جديدة لم تكن موجودة من قبل



مياه الشلالات تشكل منظرا مميزا

الإستنتاج

- تشكل بعض الرسوبيات الرملية والغضارية في المناطق المنخفضة بنيات جديدة
- تعمل الرياح على نحت الصخور بفضل حبيبات الرمل التي تحتك بها فتشكل بنيات جديدة كما تساعد
- تشكيل كثبان رملية متحركة وغير ثابتة
- تعمل الأمطار على تغيير شكل المناظر الطبيعية
- خلال فترة زمنية قصيرة فتشكل الجداول و الأحواض الرسوبية
- خلال زمن طويل مثل احتكاك الماء بالصخور مشكلا شلالات

ارساء الموارد

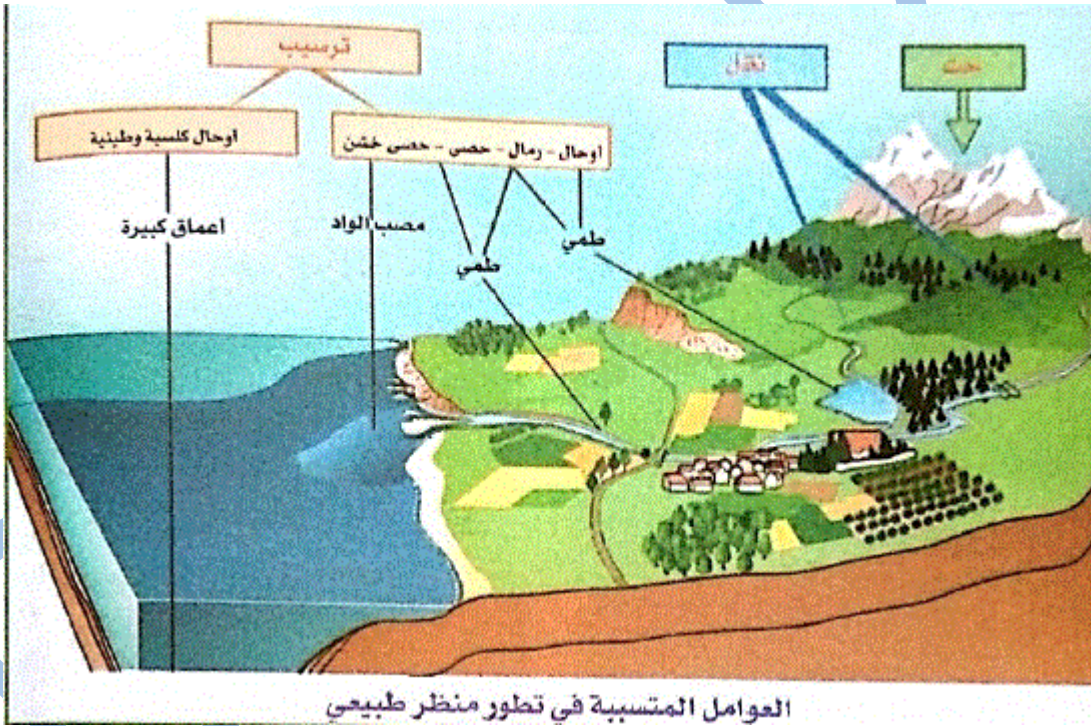
تعمل العوامل المناخية (ماء رياح، التغيرات الفجائية للحرارة) على تفكك الصخور عن طريق تأثيرات فيزيائية وكيميائية

- تغير مياه الأمطار والوديان التضاريس عن طريق الانجراف الذي تسببه
- ينقل كل من الماء والرياح نواتج الانجراف
- تتوضع المواد المنقولة وتشكل بنيات جديدة كثبان حوض ترسيب

تقويم الموارد

اليك المخطط التالي

اكتب نصا علميا تذكر فيه مراحل تطور منظر طبيعي مبينا العوامل المتسببة في ذلك



الأستاذة : DINA BIO



الميدان : الإنسان والمحيط

المقطع التعليمي الثاني : الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية

4 دور الانسان في تطور المنظر الطبيعي



معايير ومؤشرات التقويم

- يحدد عواقب تدخل الانسان على المنظر الطبيعي.
- يذكر مثالين من التدخل الايجابي للإنسان.
- يذكر مثالين من التدخل السلبي للإنسان



مركبات الكفاءة

لربط بين تطور المناظر الطبيعية وفعل كل من العوامل المناخية ونشاط ال من خلال

الموارد المنهجية والسلوكية

تحليل صور يحدد عواقب تدخل الإنسان على المنظر الطبيعي.
يلخص فعل العوامل المناخية على المناظر الطبيعية.
-يقترح نصائح للمحافظة على البيئة إنسان.

الوسائل : مطبوعات جهاز الإسقاط الرقمي

سير النشاط

المراحل

تعتبر نشاطات الإنسان الأكثر تأثيرا في تغير شكل المنظر الطبيعي وذلك بتدخلاته الإيجابية او السلبية

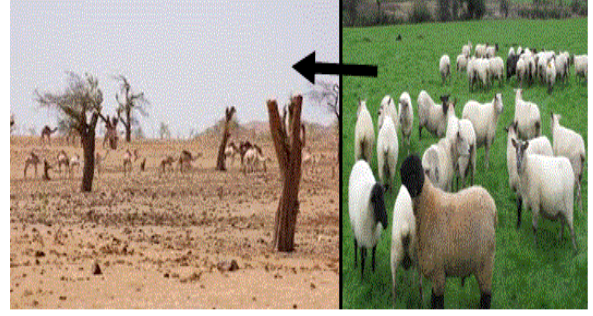
ما عواقب التدخلات الإيجابية والسلبية للإنسان في تغيير شكل المنظر الطبيعي

وضعية
تعلم
المورد
المشكل

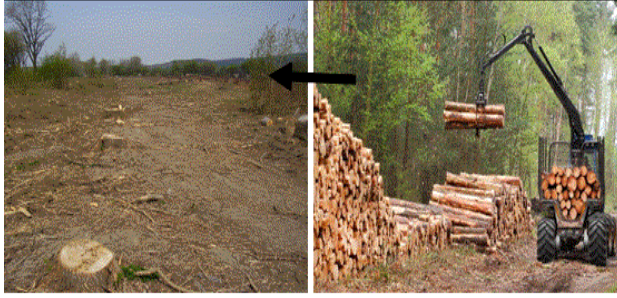
النشاط 01: إبرز التدخلات السلبية للإنسان وعواقبها على تطور منظر طبيعي



ينجر عن استغلال المناجم دون احتياط تفتيت الصخور وتسريع عملية التعرية



يتسبب الرعي الجائر في تعرية وتصحر التربة



يتسبب قطع الأشجار في تعرية التربة وانجرافها وتصحرها



تتسبب حرائق الغابات في إتلاف الغطاء النباتي وتعرض التربة لعملية الحت والتعرية

التعليمات

1- انطلاقاً من الوثائق حدد في جدول السلوكيات السلبية التي يقوم بها الإنسان وعواقبها على شكل المنظر الطبيعي

2- اذكر سلوكيات سلبية أخرى تؤثر في المنظر الطبيعي.

عواقبه	التدخل السلبي للإنسان
تعرية التربة وانجرافها وتصحرها	قطع الأشجار
القضاء على الغطاء النباتي مما يسبب تعرية وتصحر التربة	الرعي الجائر
تفتيت الصخور وتسريع تعرية التربة	استغلال المناجم
إتلاف الغطاء النباتي وتعرض التربة لعملية الحت والتعرية	حرائق الغابات

تدخلين سلبين آخرين:

- حرث الأراضي المنحدرة مما يعرضها الى الانجراف
- حرث أراضي السهوب يعرضها للتصحّر.

الإستنتاج

يغير الإنسان في شكل المنظر الطبيعي عن طريق بعض السلوكات السلبية ، كقطع الأشجار، والرعي الجائر، حرائق الغابات والاستغلال المفرط للموارد الباطنية(الاسمنت ، الرمل، الرخام ، المناجم..الخ

النشاط 2 ابرز التدخلات الإيجابية للإنسان وعواقبها على تطور منظر طبيعي



حديقة التجارب بالعاصمة



بناء المصطبات في الأراضي المنحدرة



يفصل السد الأخضر الشمال عن الجنوب



تشجير بعض الأراضي الحصوية وتغيير شكل المنظر الطبيعي

- انطلاقا من السندات المقدمة حدد في جدول السلوكات الايجابية التي يقوم بها الإنسان وعواقبها. على شكل

المنظر الطبيعي

2- اذكر سلوكات ايجابية أخرى تؤثر في المنظر الطبيعي.

سلوكات الإيجابية	عواقبها على شكل المنظر الطبيعي
إقامة المصطبات	لحماية التربة من الانجراف والتعرية
التشجير	يحمي التربة من التعرية والانجراف والتصحر
المدرجات	تحمي الأراضي المنحدرة من التعرية والانجراف
بناء السدود	يوقف الفيضانات ويوفر الرطوبة المناسبة لإزدهار الغطاء النباتي والكائنات الحية ويضفي جمالا على المنظر الطبيعي

ومن التدخلات الأخرى الإيجابية للإنسان:

- إنشاء محميات طبيعية (حضائر وطنية)
- إقامة حواجز في الوديان للحد من سيلان السريع للمياه

الإستنتاج

يتدخل الإنسان ايجابيا في المحافظة على المناظر الطبيعية وتطويرها كالتشجير ، إقامة السدود والمصطبات والمدرجات والمحميات والحضائر الوطنية.....
تساهم هذه التدخلات الايجابية في تطوير المناظر الطبيعية.

شاط 03 : اتعرف تطور منظر طبيعي عبر الزمن الجيولوجي

السند 1



السند 2 أوساط العيش الحالية لحيوانات الأوساط القديمة



السند 3



التعليمات

- 1 - يقدم لك السند 1 شواهد على أوساط حية كانت قائمة في الزمن القديم.
- 2 - اعتمادا على السند 2 عبر عن تصوراتك بخصوص المناظر الطبيعية التي كانت تسود تلك المنطقة
- 3 - . استغل السند 3 لتبين كيف تطورت هذه المناظر الطبيعية حتى اتخذ المنظر الطبيعي شكلها الحالي

كان مناخ منطقة الطاسيلي قديما رطب ممطر ومعتدل ويميزها مناظر طبيعية بها نباتات كثيرة و مستنقعات و حيوانات مختلفة.

2- وبمرور الزمن تطورت مناظر الطاسيلي وتغيرت بشكل جذري حيث جفت المياه و زال الغطاء النباتي و انقرضت بعض الحيوانات والبعض الآخر تكيفت مع تغير المناخ الجاف.

للمناظر الطبيعية تاريخ يتحكم فيها
تأثيرات العوامل المناخية على الصخور
وتأثيرات الإنسان الإيجابية والسلبية
لذا المنظر الطبيعي في تطور مستمر

ارساء
الموارد

تغير المنظر الطبيعي

تأثيرات العوامل المناخية

تأثيرات نشاطات الإنسان

تدخلات سلبية

تدخلات ايجابية

الحرارة
الرياح
الأمطار

حرق الغابات
الرعي الجائر
قطع الأشجار

التشجير
بناء السدود
بناء المصطبات

يعتبر السد الأخضر من المشاريع الكبرى المنجزة في بلادنا

انجز بحثا توضح فيه

1 - تعريف بالسد الأخضر

2 - اهم فوائده

3 - السلوكات السلبية التي قد تقضي على هذا المورد الهام وكيفية المحافظة عليه

تقويم
الموارد

DINA BIO